

Assignment : RE605 - PATH PLANNING

Name: [4222301042] Aldon Zufar Putra Twyn

Class : Robotika – B Pagi [Semester 6]

Topic : ATS [Arena PBL Tim Kontes KRSRI]

ATS QUESTION

Di minggu ini kami diberikan tugas assignment project di Learning seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Project: Design Motion Plans

Dear All, terkait tugas Project: Design Motion Plans, setiap mahasiswa membuat report yang berisi:

1. Judul Proyek / Studi Kasus
2. Deskripsi proyek yang berisi penjelasan kondisi lapangan robot, denah/peta lingkungan operasi robot termasuk obstacle-nya. Pada peta tersebut, tentukan posisi atau koordinat awal (Start) dan posisi akhir (Goal) robot. **Catatan:** Jika pada PBL nya tidak ada sistem yang memerlukan motion planning, maka silahkan bisa membuat studi kasus sendiri, misalnya robot vacuum cleaner dengan denah di rumah masing2, atau kasus lainnya.
3. Tentukan metode motion planning dan jelaskan alasan mengapa metode tersebut dipilih.
4. Buat simulasi programnya sesuai proyek/kasus masing-masing.
5. Tugas ini dibuat per individu, sehingga untuk PBL yang anggotanya banyak, bisa memilih metode motion planning yang berbeda.

Silahkan nanti laporan ini diupload di learning pada bagian [Project#1](#) dengan batas akhir tanggal 1 May 2026, 11:59 PM.

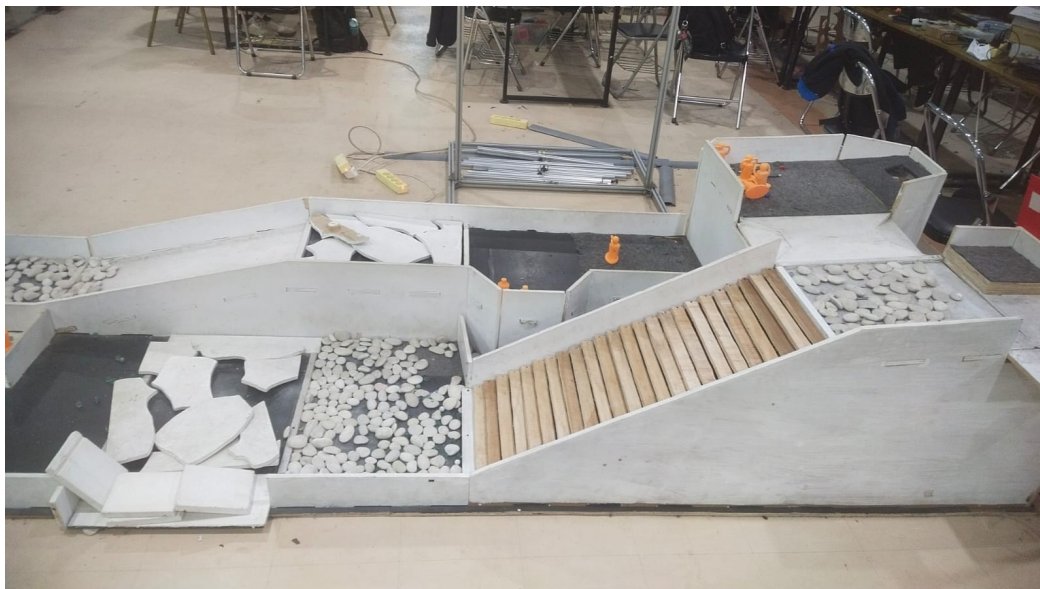
Terima kasih.

Dan karena saya berada di dalam PBL Robot Kontes **KRSRI**, hasil dari tugas motion planning yang saya gunakan dapat dilihat di bawah ini

ANSWERS

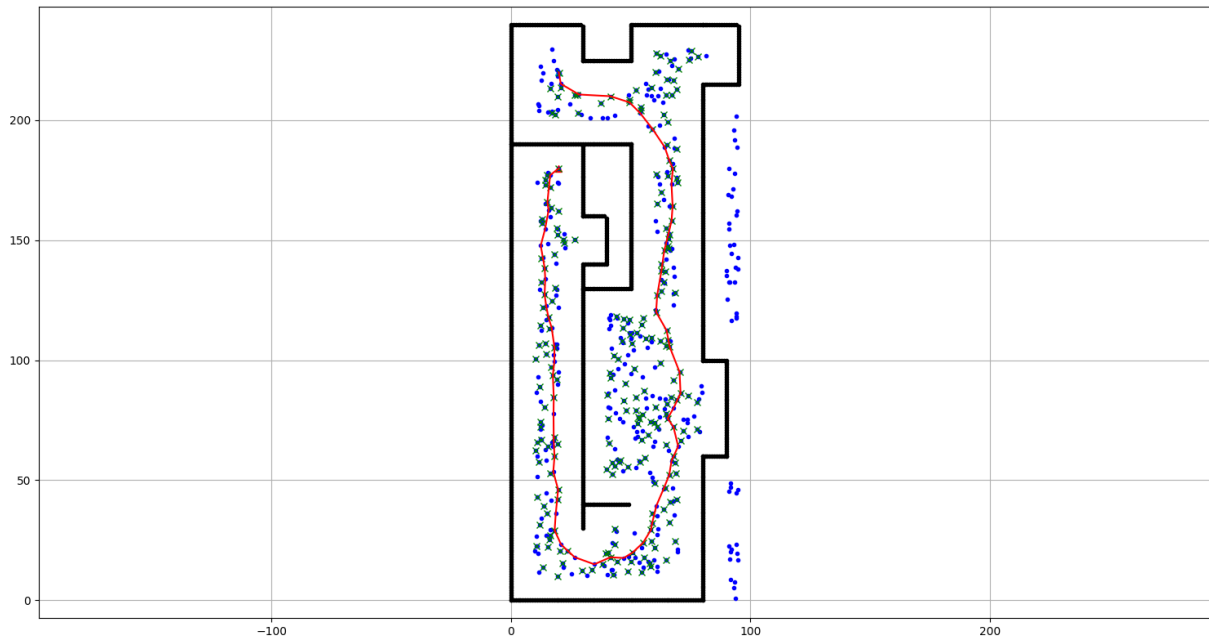
Di dalam kontes **KRSRI** (Kontes Robot Search And Rescue Republik Indonesia) kami diperlombakan didalam sebuah arena yang memiliki konsep seperti labirin namun arena ini tidak pula memiliki cabang atau jalan buntu. hanya satu jalur yang mengarah sampai finish dan robot harus melewati jalur ini sembari membawa objek berupa korban dan juga melewati area atau medan yang tidak rata ataupun sulit di lewati seperti namanya **SAR** yaitu **Search and Rescue**.

Dapat dilihat dibawah ini adalah gambar arena perlombaan KRSRI yang kami gunakan:



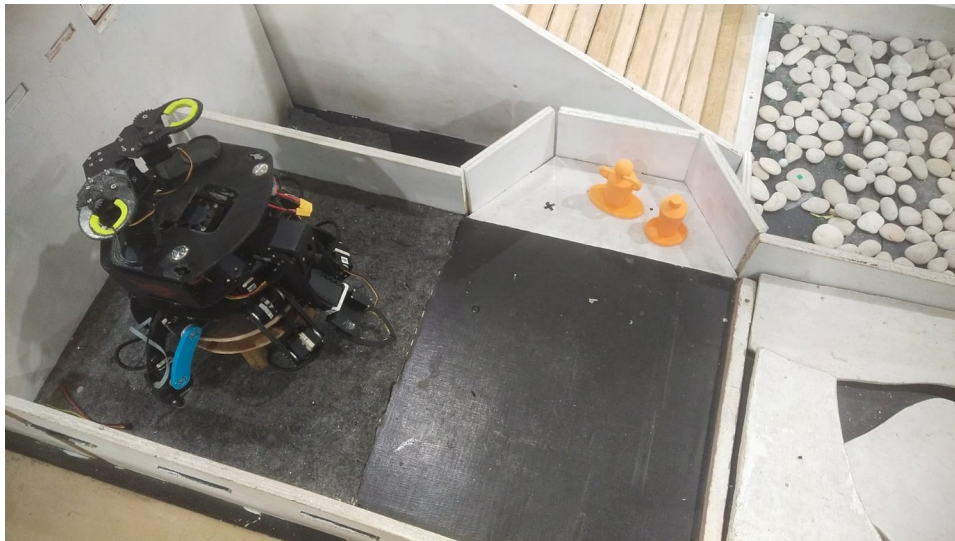


Dapat dilihat dari gambar arena diatas, jalur yang kami lewati tidak bercabang, hany satu jalan yang memutar hingga mencapai Finish. Olehkarena itu saya membuat replika dari arena ini ke arena 2 dimensi di Matplotlib dan menggunakan Algoritma PRM (Probabilistic Road Map) dan berikut dibawah adalah resultnya

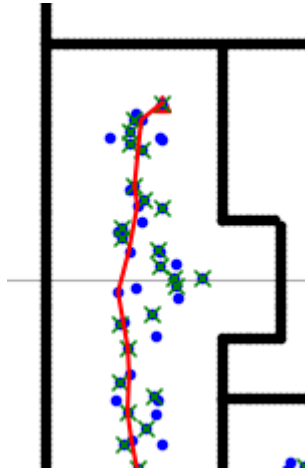


Diatas adalah replika arena rintangan KRSRI yang saya coba buat didalam Matplotlib seakurat yang saya bisa, Dapat dilihat titik acuan dan garis jalur yang di gunakan oleh algoritma PRM dalam percobaan ini.

Alasan saya menggunakan metode **PRM** adalah karena robot kami berupa robot hexapod laba-laba yang memiliki kaki dengan banyak joint dan ukuran yang lumayan besar ketika di tempatkan kedalam arena seperti yang dapat dilihat di bawah ini:



Oleh karena itu di dalam algoritma PRM saya menyesuaikan setting size robot agar mirip dengan size robot yang sebenarnya,



Dapat dilihat pula pola jalur yang dapat diambil oleh robot tidak penuh dikarenakan size nya dan menurut saya ini sudah sanag sesuai dengan yang robot nyatanya. Sehingga alasan saya menggunakan PRM adalah **karena PRM salah satu algoritma path finding yang dapat menyesuaikan kondisi ukuran dan limitasi robot agar dapat dimjadikan variable ketika merencanakan path optimal untuk si robot.**

Jika ingin melihat file robot path saya lebih lanjut, dapat dilakukan via link Github dibawah ini:

ANSWERS

GITHUB

<https://github.com/AruDoon/RE-605-PathPlanning-Aldon.git>